

Analyse des besoins métiers

Introduction :

Aéroworld est une entreprise mondiale qui opère dans l'industrie aéronautique depuis plus de 50 ans. Elle se spécialise dans la conception, le développement, la fabrication et la maintenance des avions, et compte des milliers d'employés à travers différents pays.

Contexte :

Dans un contexte de forte concurrence et d'évolution technologique rapide dans le secteur aéronautique, Aéroworld doit sans cesse innover pour rester compétitive.

L'entreprise souhaite donc exploiter davantage et plus efficacement ses données afin d'optimiser ses processus de conception, maintenance et sécurité. Disposant de vastes installations de Recherche et Développement et des technologies les plus avancées, elle génère et collecte une quantité massive de données provenant de diverses sources (essais en vol, opérations en temps réel, capteurs embarqués, systèmes de maintenance et données clients), mais celles-ci sont actuellement dispersées et pas suffisamment exploitées. L'enjeu actuel est donc de mettre en place un système robuste, sécurisé et fiable de gestion de la Data à grande échelle, grâce à l'utilisation d'infrastructures informatiques puissantes et de techniques avancées d'analyse de données.

Cette analyse des besoins métiers vise donc à identifier les leviers d'amélioration prioritaires pour répondre à cette problématique majeure.

Besoin métier 1 : Améliorer la conception des avions

L'entreprise cherche à exploiter les données disponibles pour améliorer la conception de ses avions. Cela nécessite la collecte, le stockage et l'analyse efficace des données provenant des essais en vol, des données de performance, des retours des clients, etc.

Le Chef de projet devra mettre en place une solution permettant de centraliser, stocker et analyser ces données afin de faciliter une prise de décision rapide des équipes d'ingénierie. Pour cela, il pourra utiliser une plateforme centralisée de type Data Lake et automatiser l'analyse des données grâce à des algorithmes de Machine Learning qui pourront identifier les tendances et permettre l'optimisation du design des avions (ex : réduction de la traînée aérodynamique, choix des matériaux, etc.).

Besoin métier 2 : Optimiser les performances opérationnelles

L'entreprise souhaite également optimiser ses performances opérationnelles afin d'améliorer son efficacité globale dans l'exécution des activités et processus, réduire ses coûts et gagner du temps. Cela nécessite la collecte et l'analyse des données liées à la production, la logistique et l'utilisation des appareils, notamment les opérations en temps réel et le suivi des capteurs embarqués.

Le Chef de projet devra mettre en place un système de collecte automatique des suivis en temps réel des machines, ainsi qu'un tableau de bord de reporting permettant de visualiser et suivre les indicateurs clés de performance (KPI) de l'entreprise, comme son taux de production ou le suivi des stocks, afin d'anticiper les éventuels problèmes et être alerté en cas de besoin pour pouvoir agir rapidement.

Besoin métier 3 : Prévoir les besoins en maintenance

L'entreprise souhaite anticiper les besoins de maintenance de ses avions afin de réduire les risques de panne et les interruptions de servis. Cela nécessite la collecte et l'analyse des données des capteurs embarqués et des systèmes de maintenance.

Le Chef de projet devra mettre en place un système permettant de planifier au mieux les étapes de maintenance préventive, en utilisant par exemple l'Intelligence Artificielle et des algorithmes de Machine Learning prédictifs afin de prédire les éventuelles défaillances et donner la possibilité aux équipes techniques d'agir avant la survenue de la panne.

Il pourra également accompagner les techniciens dans l'apprentissage de l'utilisation de ces nouveaux outils de diagnostic afin qu'ils soient autonomes et puissent prendre des décisions plus rapidement.

Besoin métier 4 : Garantir la sécurité des vols

L'entreprise cherche enfin à garantir la sécurité de ses vols pour les clients. Cela nécessite la collecte et l'analyse de l'ensemble des données précédentes (conception, performances et maintenance) afin de limiter les risques opérationnels, ainsi que des données de vol (conditions météorologiques, compétences et performances des pilotes, etc.) et données des clients (satisfaction, données personnelles en cas d'urgence, etc.) permettant le suivi des incidents.

Le Chef de projet devra mettre en place une base de données centralisée des incidents puis un modèle de Machine Learning permettant la prédiction de scénarios à risque (ex : mauvaises conditions météorologiques, présence d'un passager à risque, etc.). Tout cela pourra être présenté dans un tableau de bord de reporting permettant la visualisation de ces données liées à la sécurité des vols, et la mise en place d'alertes lorsqu'il y a un risque potentiel, afin de garantir une prise de décision rapide concernant le vol (ex : changer d'appareil/pilote, annuler ou reporter le vol).

Enfin il devra s'assurer du respect de la réglementation RGPD concernant la confidentialité des données des clients (prévention contre les cyberattaques) et leur consentement pour leur analyse, ainsi que des normes à respecter pour la navigation dans l'espace aérien et l'atterrissage des appareils dans les pays partenaires.

Conclusion

En conclusion, ce document permet d'identifier les besoins métiers du client Aéroworld et de proposer des solutions afin de répondre le plus justement à ses enjeux actuels.

Ce projet lui permettra d'améliorer l'exploitation et la gestion de ses données de façon sécurisée et fiable, dans le but d'optimiser la conception et la maintenance de ses avions, ses performances opérationnelles et de garantir la sécurité de ses vols. La mise en place des solutions proposées contribuera à renforcer sa compétitivité sur le marché de l'aéronautique, améliorer son efficacité et surtout rassurer ses clients.